Verifica sul versioning e il merge

3INF · lezione del 14/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 14/10/2026, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Verifica sul versioning (fork, Pull Request, merge, changelog); revisione del backlog Agile con le richieste al gioco del treno.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Le versioni e il changelog · ১. সংস্করণ ও changelog

Una **versione** è un salvataggio del gioco con un **numero** e una riga che dice **cosa cambia**. Il numero ha due parti: **major.minor**. Da v1.4 a v1.5 cambia il numero dopo il punto: è un passo piccolo, **minor**. Da v1.5 a v2.0 cambia il primo numero: è un cambio grande, **major** (per esempio un motore nuovo). Il **changelog** è il registro di tutte le modifiche, versione per versione: che cosa è cambiato e da quale richiesta. Un programma **cambia** perché chi lo usa chiede cose nuove e perché si trovano **difetti** da sistemare: nella v1.4 Dani e Ale hanno trovato che il cielo cambiava in ritardo, ed è stato sistemato.

সংস্করণ মানে খেলার একটি সেভ: একটি **নম্বর** আর কী বদলেছে তার একটি লাইন। নম্বরের দুই অংশ: **major.minor**। v1.4 থেকে v1.5: ছোট পরিবর্তন (**minor**)। v1.5 থেকে v2.0: বড় পরিবর্তন (**major**)। **changelog** হলো সব পরিবর্তনের তালিকা। প্রোগ্রাম বদলায়, কারণ মানুষ নতুন জিনিস চায় আর ভুল ঠিক করতে হয়।

2. Fork, ramo e merge · ২. fork, শাখা ও merge

L'08/10 la 3INF ha fatto il suo **fork**: una **copia** del treno della 2INF (versione v0.11), per lavorarci senza toccare il gioco della 2INF. Da lì è partita la v1.0 della 3INF. Un **ramo** (branch) è una strada di lavoro parallela nello stesso progetto. Il **merge** unisce una modifica (o un ramo) dentro il gioco: lo fa il prof quando accetta una Pull Request.

০৮/১০ তারিখে 3INF **fork** করেছে: 2INF-এর ট্রেন খেলার একটি **কপি** (v0.11), যাতে ওদের খেলা না বদলায়। **শাখা** (branch) মানে একই প্রজেক্টে পাশাপাশি আরেকটি কাজের রাস্তা। **merge** মানে একটি পরিবর্তন খেলার সাথে যোগ করা: শিক্ষক Pull Request গ্রহণ করলে এটা করেন।

3. La Pull Request · ৩. Pull Request

Una **Pull Request** (PR) è una **richiesta di modifica scritta**. Ha quattro parti: **Titolo**, **Cosa cambia**, **Dove** (in quale punto del gioco), **Perché**. L'08/10 le squadre SCENARI, PERSONAGGI, MOTORE FISICA e TEST QUALITÀ hanno mandato le PR dalla #1 alla #21: da quelle sono nate le versioni dalla v1.1 alla v1.4. Lunedì 12/10 sono arrivate 14 richieste: da queste nascono oggi le versioni nuove, dalla v1.5 in poi.

Pull Request (PR) মানে লিখিত একটি পরিবর্তনের অনুরোধ। এর চারটি অংশ: **শিরোনাম**, **কী বদলাবে**, **কোথায়**, **কেন**। ০৮/১০-এ দলগুলো PR #1 থেকে #21 পাঠিয়েছে: তা থেকে v1.1 থেকে v1.4 হয়েছে। ১২/১০-এ ১৪টি অনুরোধ এসেছে: আজ তা থেকে v1.5 আর পরের সংস্করণ হচ্ছে।

4. Il backlog e i pesi · ৪. backlog ও ওজন

Il **backlog** è la coda dei lavori: tutte le richieste, in ordine. Ogni richiesta ha un **peso**: quanto lavoro serve sul codice. I pesi sono i numeri di **Fibonacci**: 1, 2, 3, 5, 8 (ogni numero è la somma dei due prima). 1 = un colore, 2 = un numero nelle regole, 3 = un personaggio, 5 = un ambiente, 8 = due cose insieme o una regola nuova. Si fanno prima le richieste più leggere; a parità di peso, chi è arrivato prima.

backlog মানে কাজের সারি: সব অনুরোধ, ক্রম অনুযায়ী। প্রতিটি অনুরোধের একটি **ওজন** আছে: কোডে কত কাজ লাগবে। ওজন হলো Fibonacci সংখ্যা: ১, ২, ৩, ৫, ৮ (প্রতিটি আগের দুইটির যোগফল)। ১ = একটি রং, ২ = একটি সংখ্যা, ৩ = একটি চরিত্র, ৫ = একটি পরিবেশ, ৮ = দুইটি জিনিস একসাথে। আগে হালকা কাজ হয়।

5. Agile: sprint e retrospettiva · ৫. Agile: sprint ও retrospettiva

Agile è un modo di lavorare delle aziende di software. Il **Manifesto Agile** dice, per esempio: un programma che **funziona** conta più di tanti documenti; **rispondere ai cambiamenti** conta più che seguire un piano fisso; le **persone** e il parlarsi contano più degli strumenti. Si lavora a **sprint**: giri di lavoro brevi, con un obiettivo, alla fine dei quali esce una versione che funziona. Alla fine dello sprint c'è la **retrospettiva**: la squadra dice che cosa è andato bene e che cosa migliorare.

Agile হলো সফটওয়্যার কোম্পানির কাজের একটি পদ্ধতি। **Agile Manifesto** বলে: চালু প্রোগ্রাম অনেক কাগজের চেয়ে বেশি জরুরি; পরিবর্তনে সাড়া দেওয়া নির্দিষ্ট পরিকল্পনার চেয়ে বেশি জরুরি; মানুষ আর কথা বলা যন্ত্রের চেয়ে বেশি জরুরি। কাজ হয় **sprint**-এ: ছোট কাজের পালা, একটি লক্ষ্য, শেষে একটি চালু সংস্করণ। শেষে **retrospettiva**: দল বলে কী ভালো হয়েছে আর কী ভালো করা যায়।

6. Le regole della squadra · ৬. দলের নিয়ম

> Il gioco è di **tutta la classe**. Regola: **aggiungere sì, cancellare no**. Il cattivo Travor l'ha chiesto Tomas: se hai un'idea, aggiungi un personaggio tuo, non cancelli quello di un compagno. Il gioco è **pubblico**: lo vede chiunque su Internet. Per questo **niente foto di persone vere** (privacy): lunedì 3 richieste sono state respinte per questo motivo. Si possono rimandare con un personaggio disegnato o di un videogioco.
>
> খেলাটি **পুরো ক্লাসের**। নিয়ম: **যোগ করা যায়, মুছে ফেলা যায় না**। Travor চরিত্রটি Tomas চেয়েছিল: তোমার নতুন ধারণা থাকলে নিজের চরিত্র যোগ করো, বন্ধুরটা মুছে ফেলো না। খেলাটি ইন্টারনেটে **সবাই দেখতে পায়**। তাই **আসল মানুষের ছবি নয়** (গোপনীয়তা): সোমবার এই কারণে ৩টি অনুরোধ বাতিল হয়েছে। আঁকা চরিত্র বা ভিডিও গেমের চরিত্র দিয়ে আবার পাঠানো যায়।

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.